بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

آزمایش دوم

مشخصه گیت NAND و آشنایی با مفهوم Fan-out

اعضای گروه: حمیدرضا فرقدانی (404106163)، علی امیرآبادی‌زاده، کامیار حقیقت‌دوست

نام استاد: دکتر انصاری

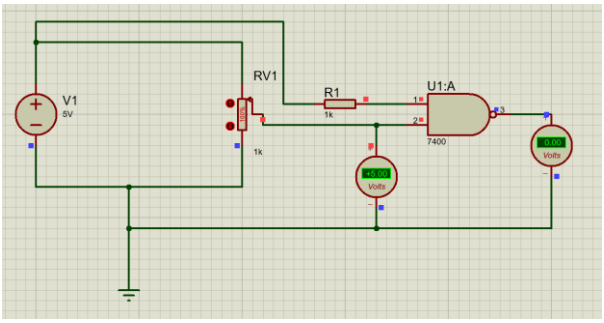
گروه ۷

دوشنبه، ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

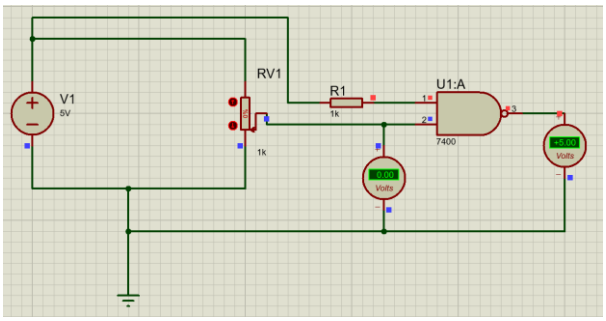
الف) بررسی مشخصه انتقالی گیت NAND بدون بار

الف) ابتدا در نرم‌افزار Proteus یک منبع ولتاژ ۵ ولت، یک مقاومت ۱ کیلواهمی، یک پتانسیومتر ۱ کیلواهمی و گیت NAND مدل 7400 قرار دادیم. بعد منفی منبع رو به زمین وصل کردیم و پایه‌های ورودی گیت رو به مدار وصل کردیم .برای اندازه‌گیری ولتاژ ورودی و خروجی هم از ولت‌متر استفاده کردیم.با تغییر پتانسیومتر، ولتاژ ورودی رو از صفر تا ۵ ولت زیاد کردیم و دوباره به صفر رسوندیم.در هر مرحله ولتاژ خروجی رو ثبت کردیم تا مشخصه انتقالی گیت NAND رو به دست بیاریم.

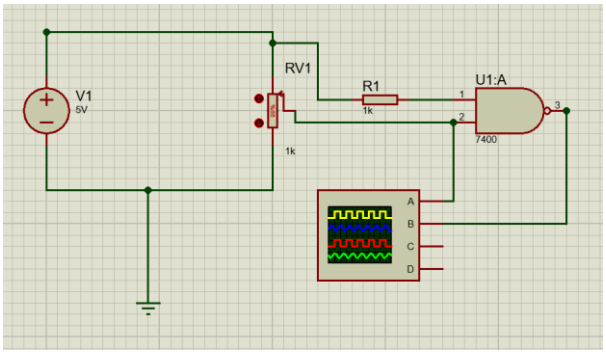
مدار و روش اندازه‌گیری



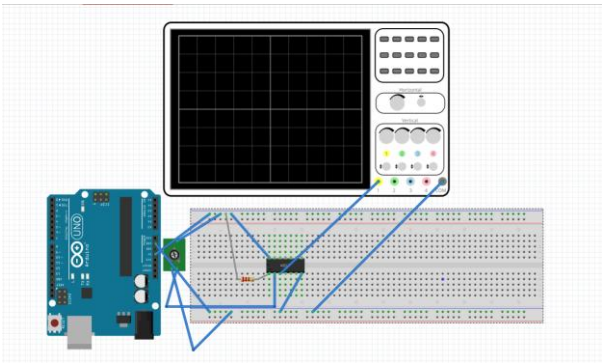
شکل ۱ — مدار بخش الف با اندازه‌گیری ولتاژ ورودی و خروجی



شکل ۲ — نمای دیگر از مدار و تنظیم پتانسیومتر



شکل ۳ — مدار در Proteus همراه با اسیلوسکوپ



شکل ۴ — مدار بخش الف در فریتزینگ

نتایج شبیه‌سازی بخش الف

جدول ۱ — داده‌های شبیه‌سازی هنگام افزایش ولتاژ ورودی از ۰ تا ۵ ولت

Transfer Characteristic Data: Vi Increasing 0 to 5 V

Point	Input Vi (V)	Output Vo (V)
1	0.00	5.00
2	0.52	5.00
3	1.01	2.00
4	1.52	2.00
5	2.02	2.00
6	2.49	2.00
7	3.01	0.00
8	3.52	0.00
9	4.49	0.00
10	5.00	0.00

Measured in Proteus | 7400 NAND gate | VCC = 5 V

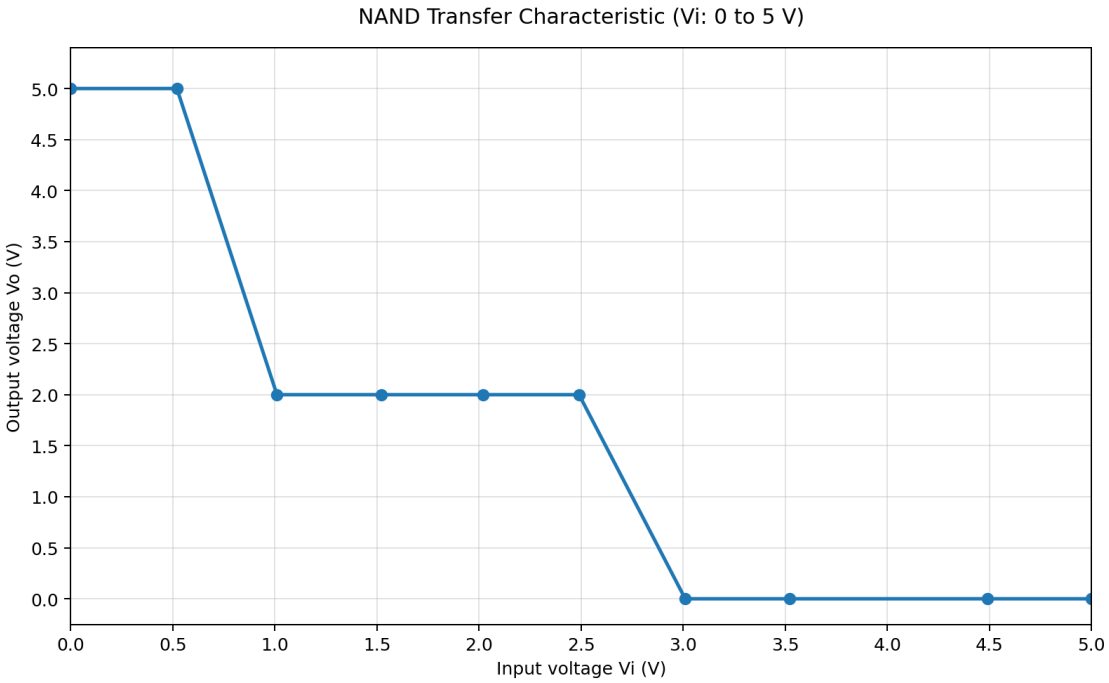
جدول ۲ — داده‌های شبیه‌سازی هنگام کاهش ولتاژ ورودی از ۵ تا ۰ ولت

Transfer Characteristic Data: Vi Decreasing 5 to 0 V

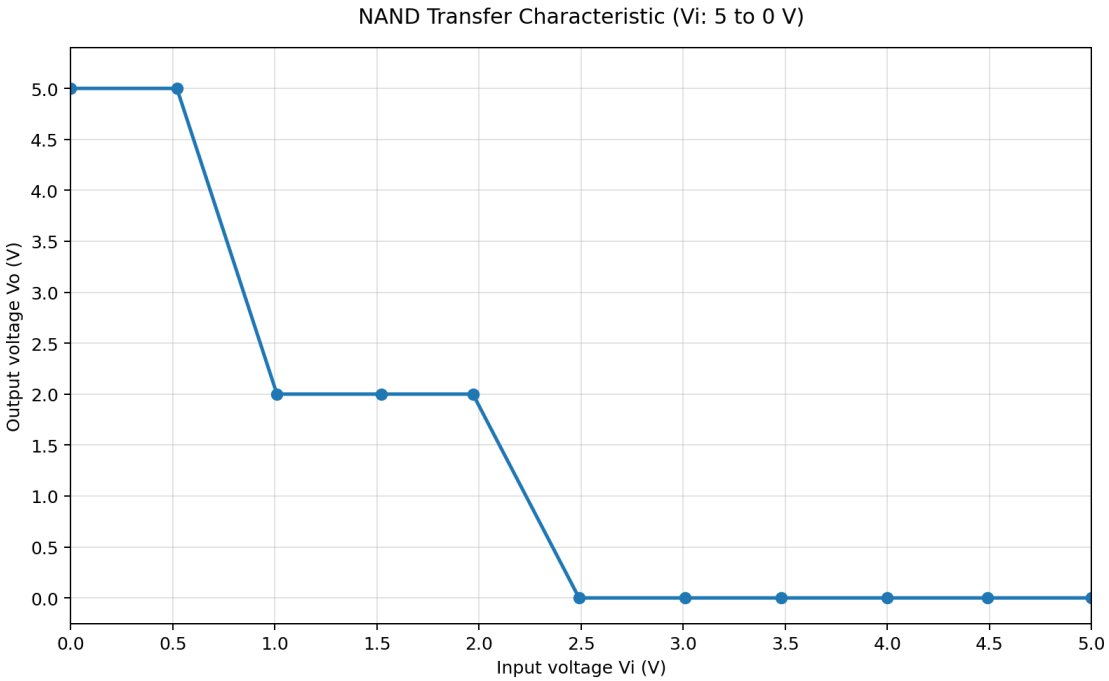
Point	Input Vi (V)	Output Vo (V)
1	5.00	0.00
2	4.49	0.00
3	4.00	0.00
4	3.48	0.00
5	3.01	0.00
6	2.49	0.00
7	1.97	2.00
8	1.52	2.00
9	1.01	2.00
10	0.52	5.00
11	0.00	5.00

Measured in Proteus | 7400 NAND gate | VCC = 5 V

نمودارهای مشخصه انتقالی بخش الف



نمودار ۱ — مشخصه انتقالی گیت NAND هنگام افزایش ولتاژ ورودی از ۰ تا ۵ ولت



نمودار ۲ — مشخصه انتقالی گیت NAND هنگام کاهش ولتاژ ورودی از ۵ تا ۰ ولت

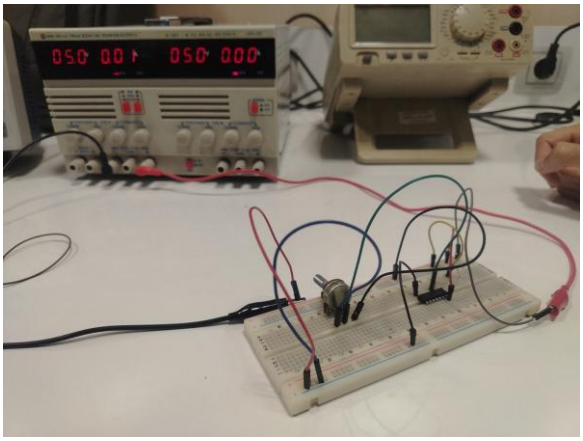
نتایج تجربی بخش الف و تصاویر آزمایشگاه

جدول ۳ — نتایج تجربی ثبت‌شده از تغییر ولتاژ منبع تغذیه

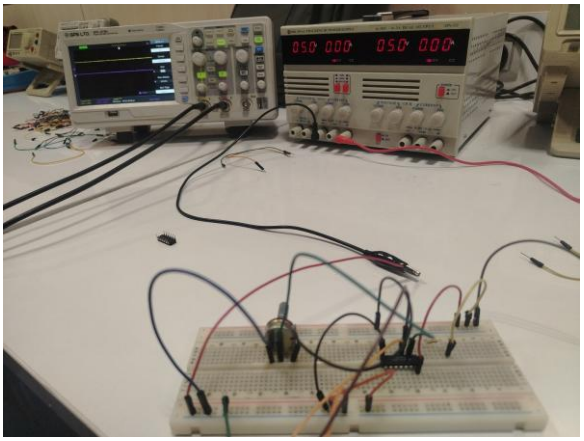
Section A — Experimental Results

Output Voltage (V)	Input Voltage (V)
4.56 V	160.0 mV
4.48 V	1.04 V
4.32 V	1.28 V
320.0 mV	1.76 V
320.0 mV	2.96 V
320.0 mV	4.00 V
320.0 mV	4.24 V
320.0 mV	5.12 V

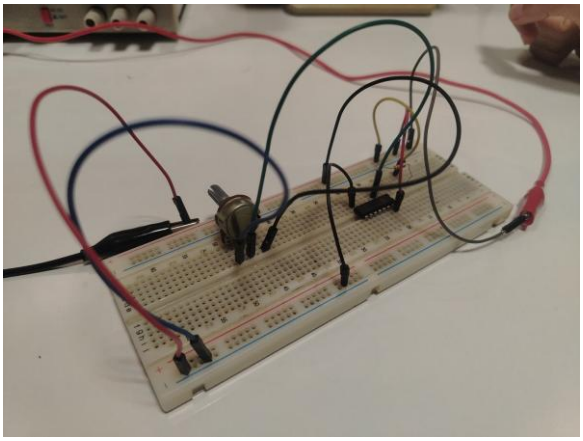
تصاویر مدار و تجهیزات آزمایشگاهی



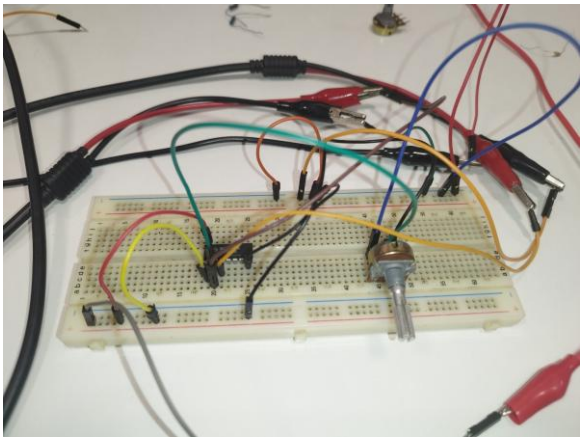
شکل ۵ — نمای کلی تجهیزات و مدار روی بردبورد



شکل ۶ — منبع تغذیه و ابزارهای اندازه‌گیری

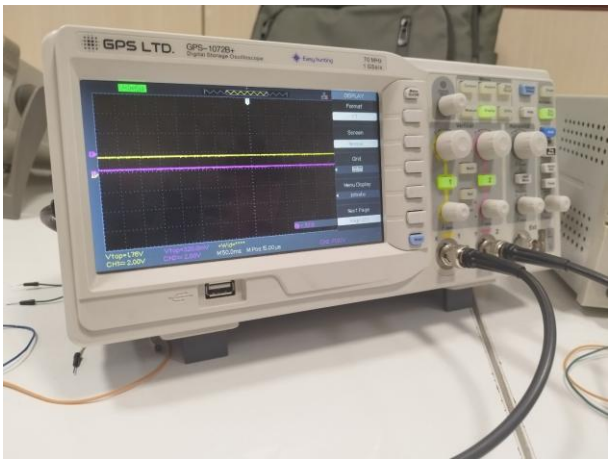


شکل ۷ — نمای نزدیک مدار روی بردبورد

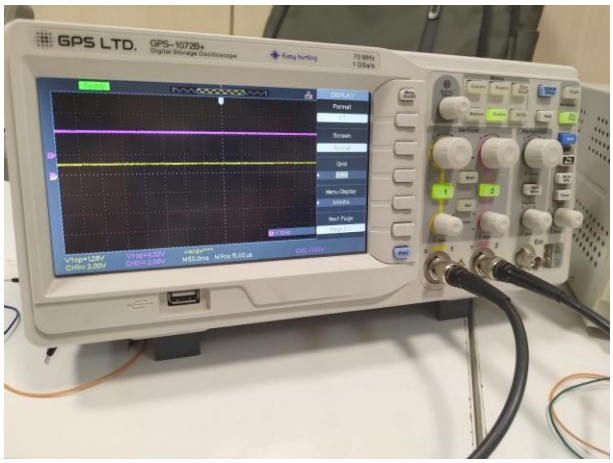


شکل ۸ — اتصالات مدار در آزمایشگاه

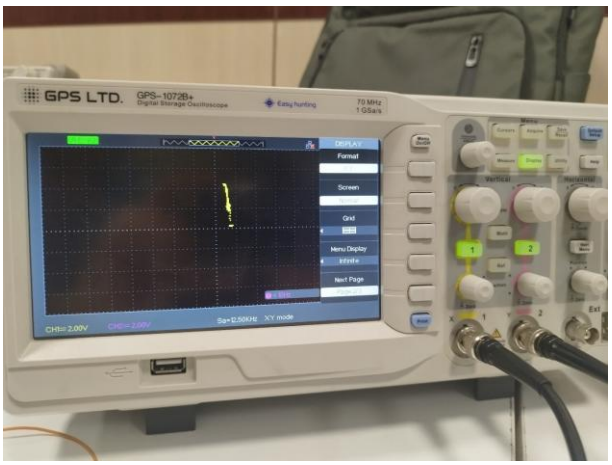
تصاویر اسیلوسکوپ در بخش الف



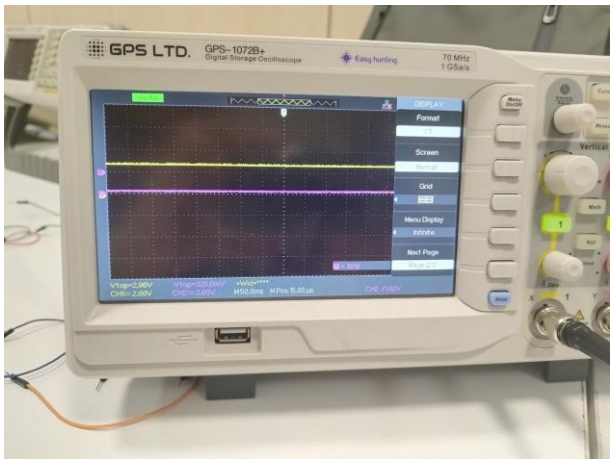
شکل ۱۰ — ثبت وضعیت اندازه‌گیری



شکل ۹ — نمایش سیگنال روی اسیلوسکوپ



شکل ۱۲ — نمایش مشخصه انتقالی با استفاده از حالت X-Y اسیلوسکوپ

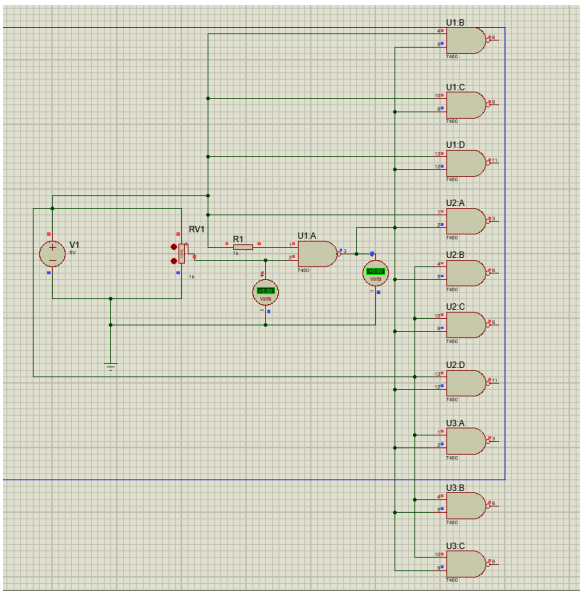


شکل ۱۱ — نمایش سیگنال روی اسیلوسکوپ

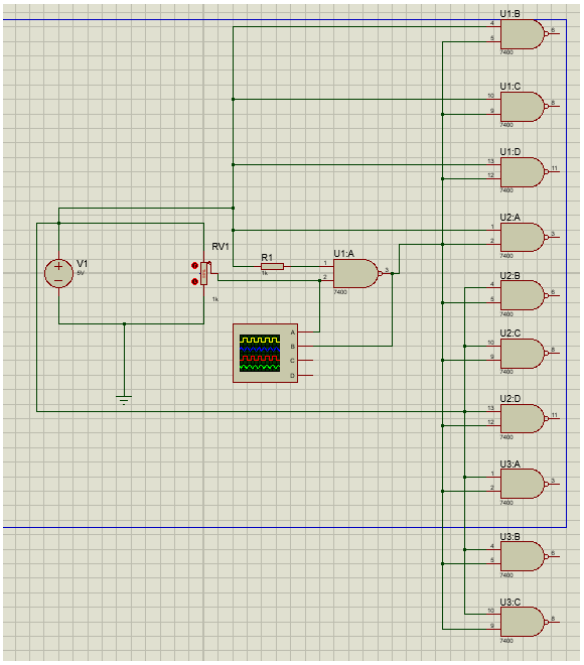
ب) بررسی اثر بار و مفهوم Fan-out

ب) در این قسمت، مدار قبلی رو نگه داشتیم و چند ورودی از گیت‌های NAND دیگه رو به خروجی گیت اصلی وصل کردیم. بعد مثل قسمت الف، ولتاژ ورودی رو از صفر تا ۵ ولت تغییر دادیم و ولتاژ خروجی رو اندازه گرفتیم. این کار رو با افزایش تعداد ورودی‌های بار تکرار کردیم تا تأثیر بار روی خروجی مشخص بشه. مقادیر خروجی رو با قسمت الف مقایسه کردیم و نمودارها رو با رنگ متفاوت روی نمودارهای قبلی رسم کردیم. هدف این قسمت بررسی مفهوم Fan-out و تعداد ورودی‌هایی است که یک گیت می‌تونه راه‌اندازی کنه.

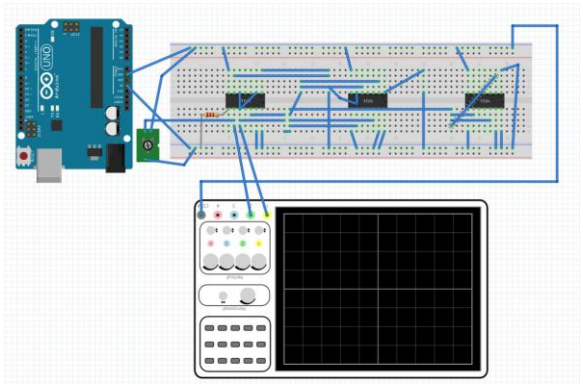
مدار با بار و چیدمان آزمایش



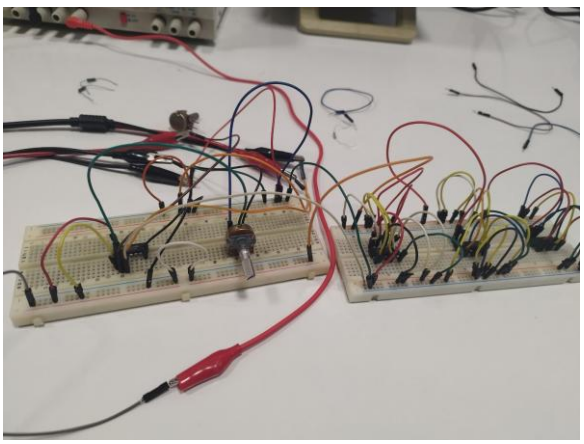
شکل ۱۳ — مدار با ورودی‌های بار متصل به خروجی گیت اصلی



شکل ۱۴ — نمای دیگر مدار بسته شده



شکل ۱۵ — مدار بخش ب در Fritzing



شکل ۱۶ — مدار بسته شده در آزمایشگاه

جدول‌های نتایج بخش ب

جدول ۴ — جدول اندازه‌گیری‌های کامل بخش ب

Section B: Complete Measurement Tables

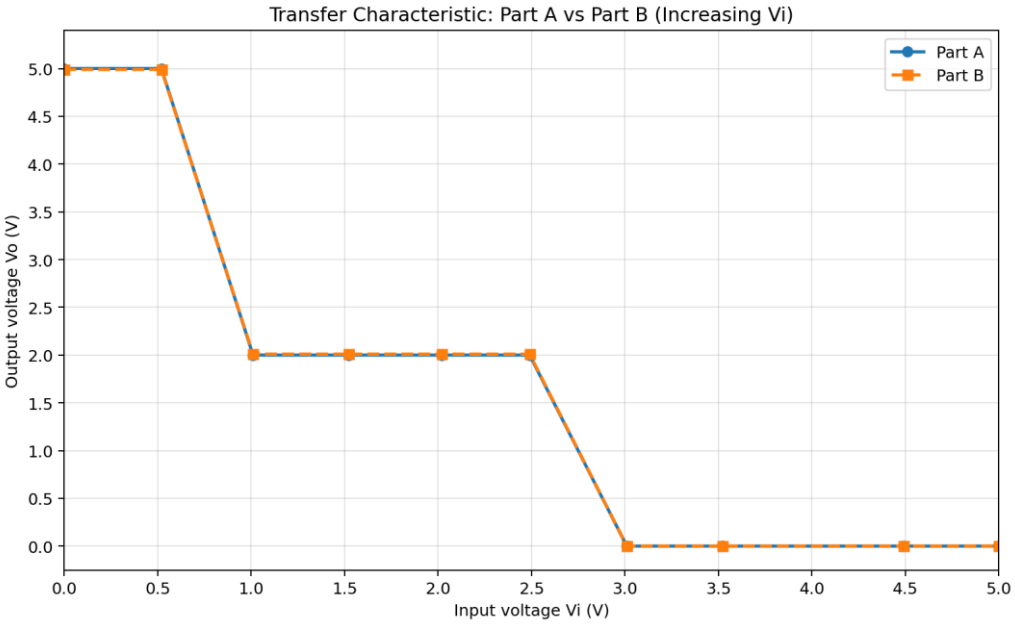
Increasing: 0 to 5 V		
01	0.00 V	4.99 V
02	0.52 V	4.99 V
03	1.01 V	2.01 V
04	1.52 V	2.01 V
05	2.02 V	2.01 V
06	2.49 V	2.01 V
07	3.01 V	0.00 V
08	3.52 V	0.00 V
09	4.49 V	0.00 V
10	5.00 V	0.00 V
Decreasing: 5 to 0 V		
01	5.00 V	0.00 V
02	4.49 V	0.00 V
03	4.00 V	0.00 V
04	3.48 V	0.00 V
05	3.01 V	0.00 V
06	2.49 V	0.00 V
07	1.97 V	2.01 V
08	1.52 V	2.01 V
09	1.01 V	2.01 V
10	0.52 V	4.99 V
11	0.00 V	4.99 V

جدول ۵ — نتایج تجربی ثبت‌شده در بخش ب

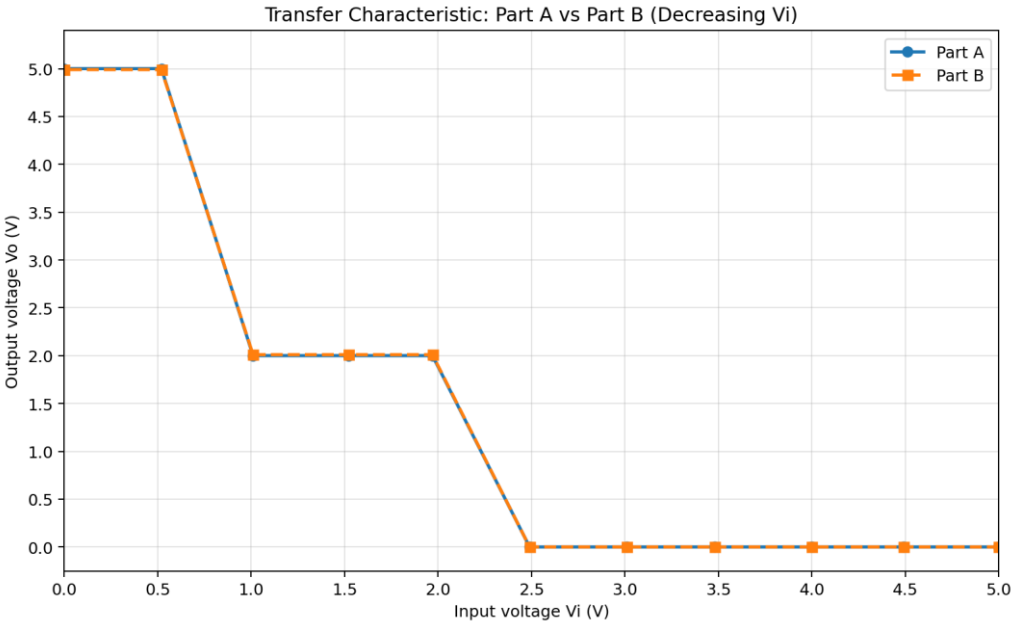
Section B — Experimental Results

Output Voltage (V)	Input Voltage (V)
4.48 V	160.0 mV
4.48 V	880.0 mV
320.0 mV	1.76 V
320.0 mV	3.28 V
320.0 mV	4.00 V

مقایسه نمودارهای بخش الف و ب



نمودار ۳ — مقایسه مشخصه انتقالی در دو حالت هنگام افزایش ولتاژ ورودی



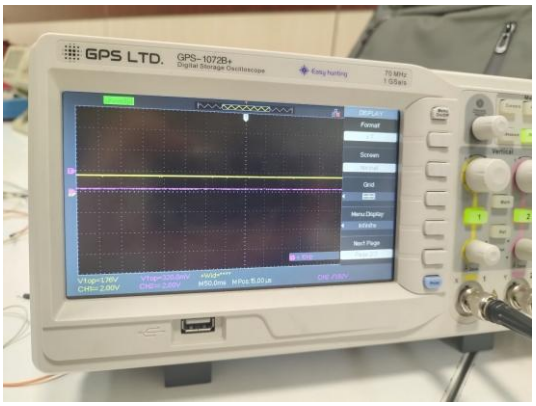
نمودار ۴ — مقایسه مشخصه انتقالی در دو حالت هنگام کاهش ولتاژ ورودی

ج) مقایسه مشخصه‌های انتقالی و نتیجه‌گیری

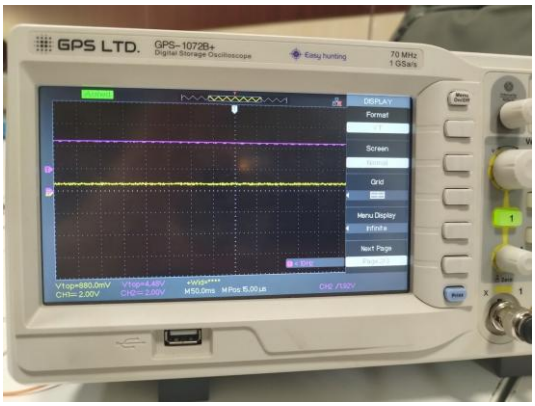
ج) در این قسمت، نتایج تجربی گیت NAND در دو حالت بدون بار و با بار را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. در بخش الف، برای ولتاژ ورودی 160.0 mV، ولتاژ خروجی 4.56 V ثبت شد. در بخش ب، برای همان ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی 4.48 V بود؛ بنابراین در این نقطه، با اتصال ورودی‌های بار، ولتاژ خروجی حدود 0.08 V کاهش پیدا کرد. همچنین در هر دو بخش، در ولتاژ ورودی 1.76 V، ولتاژ خروجی حدود 320.0 mV اندازه‌گیری شد و در ولتاژ ورودی 4.00 V نیز مقدار خروجی در هر دو حالت 320.0 mV بود. این نتایج نشان می‌دهند که در نقاط مشترک اندازه‌گیری‌شده، سطح خروجی پایین تغییر محسوسی نداشته و در سطح خروجی بالا اختلاف کوچکی مشاهده شده است. بااین‌حال، تعداد نقاط اندازه‌گیری‌شده و تعداد بارهای بررسی‌شده برای تعیین حداکثر Fan-out کافی نیست. Fan-out تعداد ورودی‌های یک خانواده منطقی است که یک خروجی می‌تواند بدون خارج شدن ولتاژ از محدوده‌های منطقی مجاز راه‌اندازی کند. برای تعیین حداکثر Fan-

out باید تعداد ورودی‌های بار افزایش یابد و در هر حالت، ولتاژهای خروجی بالا و پایین با محدوده‌های استاندارد خانواده TTL مقایسه شوند. در این آزمایش از آی‌سی 7400 متعلق به خانواده TTL استفاده شده است.

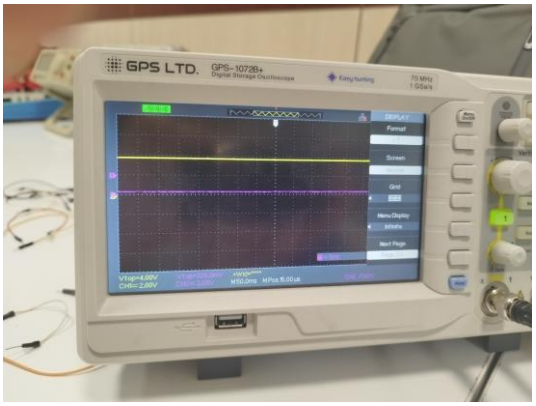
تصاویر اندازه‌گیری بخش ب و اسیلوسکوپ



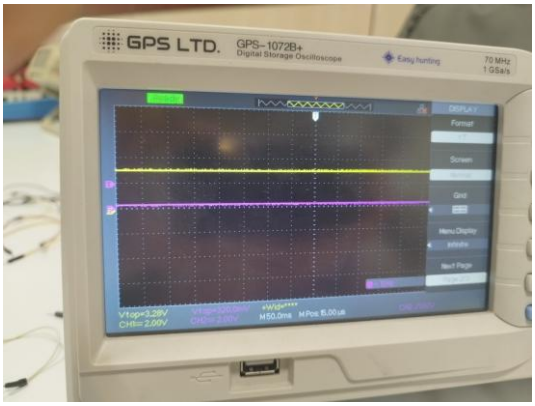
شکل ۱۸ — وضعیت نمایش سیگنال



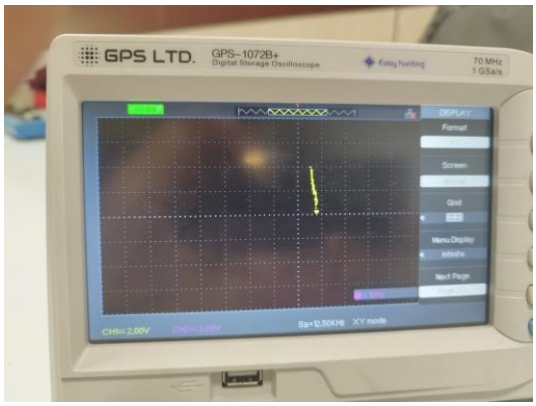
شکل ۱۷ — تصویر ثبت‌شده از اسیلوسکوپ



شکل ۲۰ — ثبت خروجی روی اسیلوسکوپ



شکل ۱۹ — تصویر دیگر از اندازه‌گیری



شکل ۲۱ — نمایش مشخصه انتقالی با استفاده از حالت X-Y اسیلوسکوپ